ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS – CB100 Curso Schmidt (1º instancia)
28 de octubre de 2026

Padrón: **Apellido y Nombre:**

1. Complejidad
Determinar el orden de la siguiente relación de recurrencia T(n) = 4 T(n/2) + 2n con T(1) = 1

2. TDA (solo se puede utilizar hasta Vectores)
Diseñar la especificación e implementar el **TDA EstacionDeBicicletas**.
Debe proveer:

- Crear una **EstacionDeBicicletas** con una cantidad fija de **Anclajes**.
- La **Bicicleta** tiene un número de serie, tiene la cantidad de km de uso y puede estar en reparación.
- Devolver una **Bicicleta**: se ancla en el primer **Anclaje** libre (si la estación está llena, no se puede).
- Retirar la **Bicicleta** de un **Anclaje** indicado (no se puede retirar si está en reparación).
- Obtener la cantidad de **Anclajes** libres.
- Obtener la **Bicicleta** que más veces se retiró de la estación y la que más km tiene.
- Obtener el porcentaje de ocupación de la estación.

3. Implementar el siguiente método utilizando únicamente la API de List y/o Stream API.

Reglas

```
public class ServicioMeteorologico {
    /*
     * Buscar las ciudades cuya amplitud térmica sea mayor a amplitudMinima.
     * La amplitud térmica de una ciudad es la diferencia entre la mayor y la menor
     * temperatura registradas en sus mediciones.
     * Solo deben considerarse las mediciones en estado VALIDA.
     * Solo deben considerarse ciudades con al menos cantidadMinimaDeMediciones mediciones
válidas.
     * Una misma ciudad puede aparecer en varias mediciones, pero en el resultado debe
aparecer una única vez.
     * La lista devuelta debe estar ordenada de mayor a menor amplitud térmica.
     * Solo deben considerarse ciudades de alguna de las provincias indicadas en
provincias.
     */
    public List<Ciudad> buscarCiudadesConMayorAmplitudTermica(
            List<Medicion> mediciones,
            List<String> provincias,
            int cantidadMinimaDeMediciones,
            double amplitudMinima);
}
```

```
public class Medicion {

private Ciudad ciudad;
private double temperatura;
private EstadoMedicion estado;
}
```

```
public class Ciudad {

private String nombre;
private String provincia;

}

EstadoMedicion { VALIDA, ERRONEA }
```

Se aprueba por punto, para tener bien el punto hay que tener el 60% bien del ejercicio.
Una vez empezado el examen, no se puede utilizar el celular y no se puede salir del aula.
Duración del examen: 3:00 horas